

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA : Yazid Yaskur Muhammad

NIM : 109082500078

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Struktur dasar program (Package main, func main)
2. Tipe data dan variabel dalam go
3. Operator dan intruksi dasar (Assignment, input/output)
4. Perulangan menggunakan for

B. Guided

1. Nilai BMI

```
Package main
Import "fmt"

Func main(){
    Var berat, tinggi, bmi float64

    Fmt.Print("Masukan Berat Badan (kg) :")
    Fmt.Scanln(&berat)
    Fmt.print("Masukan Tinggi Badan (m) :")
    Fmt.Scanln(&Tinggi)

    Bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    Fmt.print("Nilai BMI Anda Adalah : 2f\n",bmi)
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> go run "c:\Users\Asus\Documents\
\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided1\bodymassindex.go"
Masukan berat badan (kg) : 55
Masukan tinggi badan (m) : 1.65
Nilai BMI Anda adalah: 2f
20.2020202020204
```

2. Target Tabungan

```
Package main
Import "fmt"

Func main(){
    Var target, Tabungan, total, hari int
    Fmt.print("Masukan Target Uang Yang Ingin Dicapai :")
    Fmt.Scanln(&target)

    Total = 0
    Hari = 0

    For total < target {
        Hari++
        Fmt.printf("Masukan Nominal Tabungan Hari ke-%d:",hari)
        Fmt.Scanln(&Tabungan)
```

```

        Total = total + tabungan
    }

    Fmt.print("Selamat Target Tercapai Dalam %d hari.\n" hari)
    Fmt.print("Total Tabungan Anda terkumpul %d \n", total)

}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> go run "c:
\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided2\Targe
Masukan target uang yang ingin dicapai: 2000000
Masukan nominal tabungan hari ke-1: 500000
Masukan nominal tabungan hari ke-2: 500000
Masukan nominal tabungan hari ke-3: 500000
Masukan nominal tabungan hari ke-4: 500000
Selamat! Target Tercapai dalam 4 hari.
Total tabungan anda terkumpul: 2000000

```

3. Kategori Tiket

```

Package main
Import "fmt"

Func main(){
    Var usia, harga int

    Fmt.Print("Masukan Usia Penonton: ")
    Fmt.Scanln(&usia)

    If usia < 12 {
        Harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        Harga = 40000
    } else {
        Harga = 50000
    }

    Fmt.printf("Usia penonton: %d tahun\n", harga)
    Fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)

}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Guided\Gu
Masukkan usia penonton: 10
Usia penonton: 10 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp30000
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Guided\Gu
Masukkan usia penonton: 17
Usia penonton: 17 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Guided\Gu
Masukkan usia penonton: 20
Usia penonton: 20 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func TahunKabisat(tahun int) bool {
    return tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100
!= 0)
}

func main() {
    var tahun int
    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if TahunKabisat(tahun) {
        fmt.Println("Kabisat : true")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat : false")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> .\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Unguided\U
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> .\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Unguided\U
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> .\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Unguided\U
Masukkan tahun : 2106
Kabisat : false
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad> .\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Unguided\U
Masukkan tahun : 1876
Kabisat : true

```

Penjelasan :

[Source Code diatas Adalah sebuah program untuk menghitung tahun kabisat yang habis di bagi 400 atau habis di bagi 4 tetapi tidak habis di bagi 100, apabila habis di bagi 400 atau 4 maka output nya Adalah true jika tidak habis maka output nya false]

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {

```

```

        correct := [4]string{"merah", "kuning", "hijau",
"ungu"}
        berhasil := true

        for i := 1; i <= 5; i++ {
            var w1, w2, w3, w4 string
            fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
            fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

            input := [4]string{w1, w2, w3, w4}
            if input != correct {
                berhasil = false
            }
        }

        if berhasil {
            fmt.Println("BERHASIL : true")
        } else {
            fmt.Println("BERHASIL : false")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Unguided\U
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad\Week 2 - Modul 2\Unguided\U
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>

```

Penjelasan :

[Source code diatas Adalah program untuk mencatat hasil percobaan dengan menginput 4 warna yang sesuai selama 5 kali percobaan. Output akan true jika ke 5 warna sesuai dan false jika salah satu warna tidak sesuai]

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parcel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parcel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var totalGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg := totalGram / 1000
    gram := totalGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    var biayaGram int

    if totalGram > 10000 {
        biayaGram = 0
    } else if gram >= 500 {
        biayaGram = gram * 5
    } else {
        biayaGram = gram * 15
    }

    total := biayaKg + biayaGram

    fmt.Println()
    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat   : %d kg + %d gram\n", kg,
gram)
    fmt.Printf("Detail biaya   : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaGram)
    fmt.Printf("Total biaya    : Rp %d\n", total)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
k 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-no3\No3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya : Rp 82500
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
k 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-no3\No3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya : Rp 93750
PS C:\Users\Asus\Documents\AlproPraktikum\1090825000778_Yazid-Yaskur-Muhammad>
k 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-no3\No3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya : Rp 110000
```

Penjelasan :

[Source Code diatas Adalah program untuk menghitung biaya kirim parcel berdasarkan berat parcel dalam gram yang di ubah menjadi kg dengan di bagi 1000 dan sisa gram dengan di modulo 1000 dan biaya per kilo Adalah 10000 dijumlah dengan sisa modulo gram]

D. Kesimpulan

Kesimpulan Praktikum pada tanggal 3 Maret 2026 Mahasiswa mereview Alpro 1 dan mempelajari tipe data dan variabel operator intruksi dasar, serta mempelajari github untuk meng-Upload laporan praktikum serta membuat akun github.